ACT 2

Les inscrits à la carte de fidélité

50 min

Objectif : découvrir les suites arithmétiques et calculer un terme de rang donné.

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Une boutique compte 40 clients inscrits à sa carte de fidélité le jour de son ouverture. Chaque semaine, 15 nouveaux clients s'inscrivent. On note u_n le nombre d'inscrits n semaines après l'ouverture, donc $u_0 = 40$.

I Les premiers termes

1 Calcule u_1, u_2 et u_3. RÉA

$u_1 = 40 + 15 = 55$; $u_2 = 55 + 15 = 70$; $u_3 = 70 + 15 = 85$

2 Quel nombre ajoute-t-on pour passer d'un terme au terme suivant ? APP

On ajoute toujours 15.

3 Complète la relation qui permet de passer d'un terme au suivant : $u_{n+1} = u_n + \ldots$ APP

$u_{n+1} = u_n + 15$

DÉFINITION · SUITE ARITHMÉTIQUE

Une suite dans laquelle on ajoute toujours le même nombre r pour passer d'un terme au suivant est une **suite arithmétique**. Le nombre r est sa **raison**.

II Calculer un terme éloigné

4 Combien de fois a-t-on ajouté 15 à 40 pour obtenir u_3 ? Écris u_3 sous la forme $40 + \ldots \times 15$. ANA

On a ajouté 3 fois 15 : $u_3 = 40 + 3 \times 15$.

5 Écris u_{10} de la même façon, puis calcule-le. RÉA

$u_{10} = 40 + 10 \times 15 = 190$

6 Exprime u_n en fonction de n. ANA

$u_n = 40 + 15n$

7 Calcule u_{20}. Que représente ce nombre dans la situation ? RÉA COM

$u_{20} = 40 + 20 \times 15 = 340$. **Après 20 semaines, la boutique compte 340 inscrits.**

ACT 2

Les inscrits à la carte de fidélité

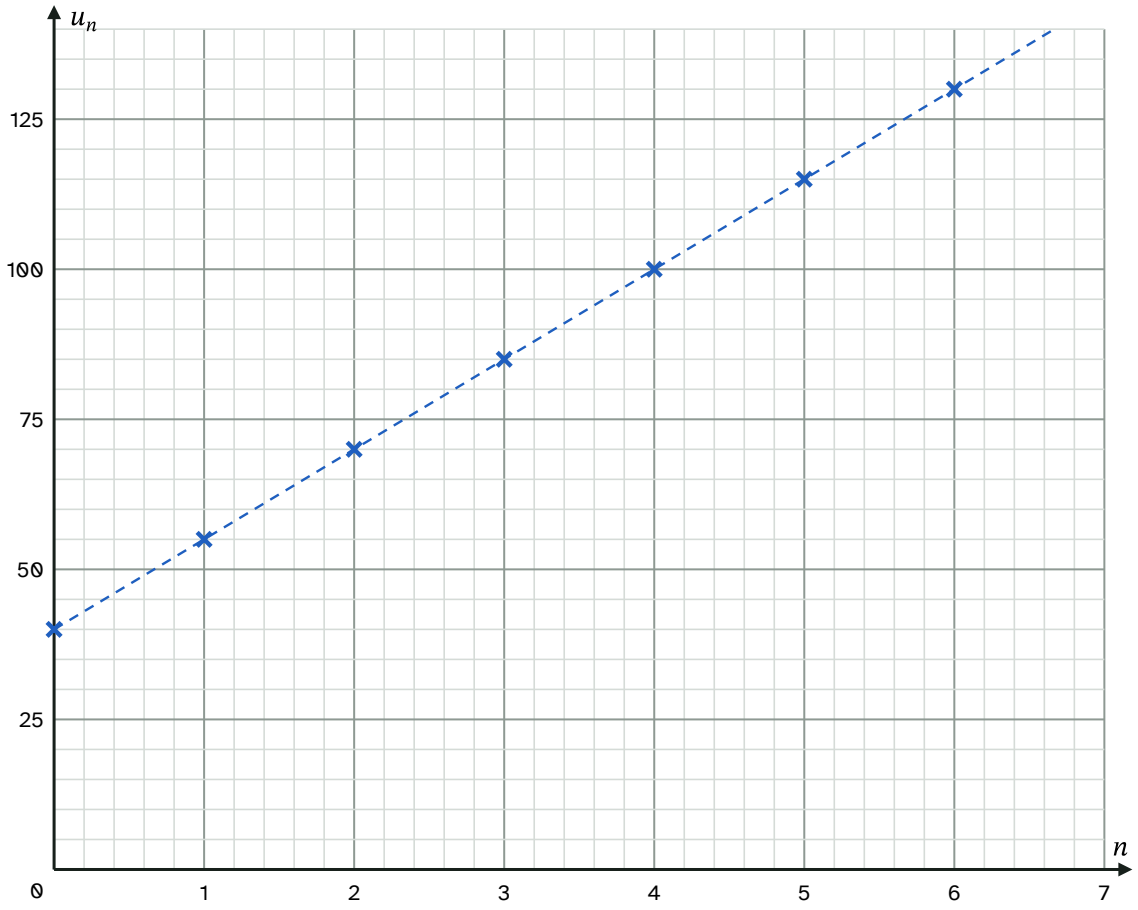
50 min

Objectif : découvrir les suites arithmétiques et calculer un terme de rang donné.

ACTIVITÉ 2

III Représenter la suite

8 Place les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ pour n allant de 0 à 6. RÉA



9 Que remarques-tu sur la position de ces points ? VAL

Les points sont alignés.

10 Ces points sont sur la droite qui représente une fonction affine f. Donne l'expression de $f(x)$. ANA

$f(x) = 15x + 40$

IV Prévoir

11 Résous l'équation $40 + 15x = 300$. Donne le résultat arrondi au dixième si nécessaire. RÉA

$15x = 260$, donc $x = \dfrac{260}{15} \approx 17{,}3$.

12 La boutique offre un cadeau à ses clients quand elle dépasse 300 inscrits. Au bout de combien de semaines cela arrivera-t-il ? ANA VAL

Au bout de 18 semaines : $u_{17} = 295$ et $u_{18} = 310$.